

Tema 7

Resolución de ecuaciones

Grado en Ingeniería Informática
Matemáticas 2

Antecedentes

Un objetivo frecuente de las matemáticas aplicadas es encontrar valores x tales que

$$f(x) = 0.$$

Los polinomios de grados uno a cuatro admiten fórmulas generales por radicales. Para grados superiores y otras expresiones no lineales, a menudo necesitamos aproximaciones sucesivas.

Soluciones exactas y aproximadas

Las raíces pueden determinarse por medios analíticos, cuando disponemos de una solución exacta, o mediante métodos numéricos.

La elección del método depende de la estructura del problema, la precisión requerida y la rapidez de cálculo. No existe un método óptimo para todos los problemas.

Métodos iterativos

La mayoría de los métodos computacionales para encontrar una raíz son iterativos.

A partir de una aproximación inicial, construimos una sucesión mediante una fórmula de iteración, con el objetivo de que converja a una raíz.

Convergencia y parada

Dos aspectos fundamentales son la convergencia y el criterio de parada.

Estudiaremos la convergencia de cada método. El criterio de parada depende del problema y de la información disponible sobre el error.

Criterios de parada

Usaremos uno o varios criterios:

1. Residuo pequeño: $|f(c)| \leq \varepsilon$.
2. Alcanzar un máximo de n iteraciones.
3. Error de la raíz acotado por una tolerancia Δ , cuando el método proporcione una cota.

Un residuo pequeño o un paso pequeño no siempre garantiza por sí solo un error pequeño en la raíz.

Conservación del signo

Si f es continua en a y $f(a) \neq 0$, existe $\delta > 0$ tal que todos los valores

$$f(x), \quad x \in (a - \delta, a + \delta),$$

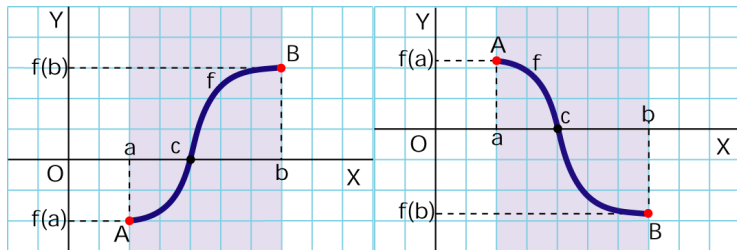
tienen el mismo signo que $f(a)$.

Teorema de Bolzano

Si f es continua en $[a, b]$ y

$$f(a)f(b) < 0,$$

existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.



Bolzano: primer intervalo

Demostración. Tomamos $a_1 = a$, $b_1 = b$ e $I_1 = [a_1, b_1]$.

$$c_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}.$$

Si $f(c_1) = 0$, hemos encontrado la raíz.

En caso contrario, sustituimos por c_1 el extremo cuyo valor de f tiene su mismo signo. El nuevo intervalo conserva el cambio de signo.

Bolzano: repetición del proceso

El nuevo intervalo es $I_2 = [a_2, b_2]$, donde

$$(a_2, b_2) = (a_1, c_1) \quad \text{o} \quad (c_1, b_1).$$

Calculamos

$$c_2 = \frac{a_2 + b_2}{2}$$

y repetimos la misma comprobación.

Bolzano: longitud de los intervalos

Cada intervalo tiene la mitad de la longitud del anterior:

$$|I_i| = b_i - a_i = \frac{|I_1|}{2^{i-1}}.$$

Por tanto,

$$\lim_{i \rightarrow \infty} (b_i - a_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{b - a}{2^{i-1}} = 0.$$

Bolzano: límite común

La sucesión (a_i) es creciente y (b_i) decreciente. Ambas están acotadas y sus diferencias tienden a cero.

Convergen a un mismo número c :

$$\lim_{i \rightarrow \infty} a_i = \lim_{i \rightarrow \infty} b_i = c.$$

$$a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq c \leq \cdots \leq b_2 \leq b_1.$$

Bolzano: existencia de la raíz

Si $f(c) \neq 0$, la conservación del signo implica que $f(a_i)$ y $f(b_i)$ tienen el mismo signo cuando ambos extremos están suficientemente próximos a c .

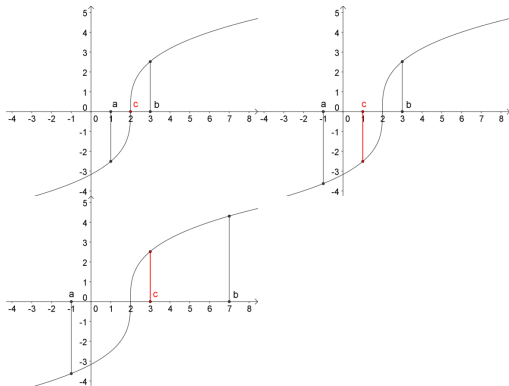
Esto contradice $f(a_i)f(b_i) < 0$. Por tanto,

$$f(c) = 0.$$

El límite es una raíz, aunque ningún punto medio de una iteración finita tenga que coincidir exactamente con ella.

Método de la bisección

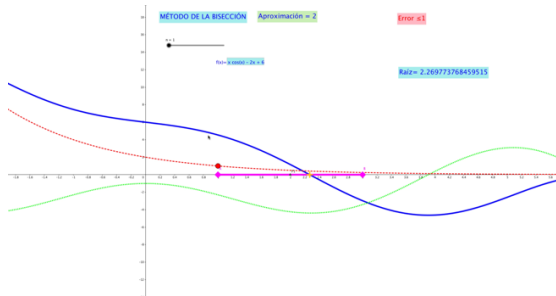
Convertimos la construcción de Bolzano en un método numérico: calculamos el punto medio y conservamos la mitad donde se mantiene el cambio de signo.



Bisección: entrada y salida

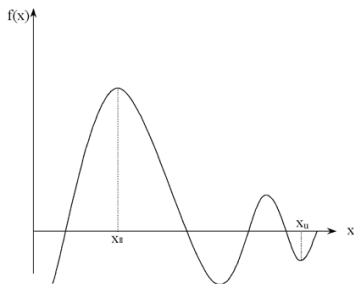
Entrada: una función continua f , un intervalo $[a, b]$ con $f(a)f(b) < 0$ y las condiciones de parada.

Salida: una aproximación $c \in [a, b]$ de una raíz.



Bisección: fundamento

Si una función continua cambia de signo entre dos puntos, existe al menos una raíz entre ellos.



Bisección: pseudocódigo

Bisección($f, a, b, \varepsilon, \Delta, n$)

$i \leftarrow 0, h \leftarrow |b - a|$

repetir

$i \leftarrow i + 1$

$c \leftarrow (a + b)/2, h \leftarrow h/2$

si $|f(c)| \leq \varepsilon$ o $h \leq \Delta$ o $i = n$:

devolver c

si $f(a)f(c) < 0$: $b \leftarrow c$

en otro caso: $a \leftarrow c$

fin repetir

Bisección: convergencia

Con continuidad y cambio de signo, Bolzano garantiza una raíz en el intervalo y la bisección converge a una raíz.

Decimos que la raíz está acotada entre a y b .

Si $f(a)f(b) > 0$, la presencia de una raíz no basta para garantizar la convergencia de este algoritmo. El máximo de iteraciones permite terminar, pero no certifica una raíz.

Bisección: cotas del error

Para el punto medio c_i de $[a_i, b_i]$, y una raíz c^* en ese intervalo,

$$|c_i - c^*| \leq \frac{b_i - a_i}{2}.$$

El error respecto al valor exacto $f(c^*) = 0$ es $|f(c_i)|$.

Las tolerancias Δ y ε controlan, respectivamente, la cota del error en la raíz y el residuo. La tolerancia Δ se denomina límite de tolerancia.

Bisección: número de iteraciones

En la iteración i , la cota es

$$h_i = \frac{|b - a|}{2^i}.$$

Para garantizar $h_n \leq \Delta$, basta

$$n \geq \log_2 \left(\frac{|b - a|}{\Delta} \right).$$

Tomamos un entero que cumpla esta desigualdad. La cota solo alcanza Δ si continuamos hasta ese punto, o si obtenemos antes una raíz exacta.

Bisección: ejemplo

Buscar una raíz de $f(x) = \sqrt[3]{x-2}$ en $[-1, 7]$, con $n = 5$, $\varepsilon = 0,01$ y $\Delta = 0,05$.

5	n		Δ	0,05		ε	0,01
i	a	b	c	h	$f(a)$	$f(b)$	$f(c)$

Bisección: ejemplo

Buscar una raíz de $f(x) = \sqrt[3]{x-2}$ en $[-1, 7]$, con $n = 5$, $\varepsilon = 0,01$ y $\Delta = 0,05$.

5	n		Δ	0,05		ε	0,01
i	a	b	c	h	$f(a)$	$f(b)$	$f(c)$
1	-1	7	3	4	$-\sqrt[3]{3}$	$\sqrt[3]{5}$	1

Bisección: ejemplo

Buscar una raíz de $f(x) = \sqrt[3]{x-2}$ en $[-1, 7]$, con $n = 5$, $\varepsilon = 0,01$ y $\Delta = 0,05$.

5	n		Δ	0,05		ε	0,01
i	a	b	c	h	$f(a)$	$f(b)$	$f(c)$
1	-1	7	3	4	$-\sqrt[3]{3}$	$\sqrt[3]{5}$	1
2	-1	3	1	2	$-\sqrt[3]{3}$	1	-1

Bisección: ejemplo

Buscar una raíz de $f(x) = \sqrt[3]{x-2}$ en $[-1, 7]$, con $n = 5$, $\varepsilon = 0,01$ y $\Delta = 0,05$.

5	n		Δ	0,05		ε	0,01
i	a	b	c	h	$f(a)$	$f(b)$	$f(c)$
1	-1	7	3	4	$-\sqrt[3]{3}$	$\sqrt[3]{5}$	1
2	-1	3	1	2	$-\sqrt[3]{3}$	1	-1
3	1	3	2	1	-1	1	0

Se obtiene la raíz exacta $c = 2$, porque $f(2) = 0$.

Método del punto fijo

Podemos transformar una ecuación $f(x) = 0$ en una ecuación equivalente de la forma

$$x = g(x).$$

Entonces,

$$f(a) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad a = g(a).$$

La transformación debe conservar las soluciones en el dominio considerado.

Definición de punto fijo

Un número a tal que

$$a = g(a)$$

es un **punto fijo** de g .

Encontrar una raíz de f equivale a encontrar un punto fijo de una función g adecuada.

Punto fijo: pasos del método

1. Obtener una función g que transforme la ecuación en $x = g(x)$.
2. Encontrar un punto fijo de g .

Construcción de la función g

Reordenamos $f(x) = 0$ para situar x en el miembro izquierdo.

Dos posibilidades son:

1. Despejar la variable x .
2. Sumar x a ambos miembros de la ecuación.

Obtener una ecuación equivalente no garantiza que la iteración resultante converja.

Punto fijo: ejemplo algebraico

Para $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$,

$$3x^2 - 4x + 5 = 0 \iff x = \frac{3x^2 + 5}{4}.$$

Así, $g(x) = (3x^2 + 5)/4$.

En este ejemplo, el discriminante es $16 - 60 = -44 < 0$: no hay raíces ni puntos fijos reales. La transformación ilustra el despeje.

Punto fijo: sumar x

Para $f(x) = \cos x$,

$$\cos x = 0 \iff x = x + \cos x.$$

Podemos tomar $g(x) = x + \cos x$. Debemos estudiar la convergencia de la iteración antes de utilizarla.

Cálculo de un punto fijo

Una vez obtenida g , busquemos, si existe, un punto fijo.

¿Cómo podemos encontrarlo mediante aproximaciones sucesivas?

Existencia y unicidad del punto fijo

Existencia. Si g es continua en $[a, b]$ y $g([a, b]) \subseteq [a, b]$, tiene al menos un punto fijo en ese intervalo.

Unicidad y convergencia. Si además g es derivable y

$$|g'(x)| \leq K < 1 \quad \text{en } [a, b],$$

el punto fijo es único y la iteración converge a él desde cualquier $x_0 \in [a, b]$.

Iteración del punto fijo

Dado un valor inicial x_0 , construimos

$$x_n = g(x_{n-1}), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

y aplicamos el criterio de parada.

La diferencia $|x_n - x_{n-1}|$ es un cambio entre iteraciones. Bajo contracción,

$$|x_n - x^*| \leq \frac{K}{1 - K} |x_n - x_{n-1}|.$$

Punto fijo: pseudocódigo

PuntoFijo($g, x_0, \varepsilon, \Delta, n$)

$i \leftarrow 0$

repetir

$x \leftarrow g(x_0)$

$h \leftarrow |x - x_0|, i \leftarrow i + 1$

si $|g(x) - x| \leq \varepsilon$ o $h \leq \Delta$ o $i = n$:

devolver x

$x_0 \leftarrow x$

fin repetir

El residuo del punto fijo es $|g(x) - x|$. El paso h es un indicador de parada, no siempre una cota del error.

Punto fijo: ejemplo con coseno

Aproximar la raíz de $f(x) = \cos x - x$ con $x_0 = 0$, hasta que el error relativo aproximado sea menor que el 1%.

$$g(x) = \cos x, \quad x_{n+1} = \cos x_n.$$

$$x_1 = \cos 0 = 1.$$

Usaremos

$$e_n = \frac{|x_n - x_{n-1}|}{|x_n|} 100\%.$$

Este es un error relativo aproximado entre iteraciones, no el error exacto respecto a la raíz.

Punto fijo: tabla del coseno

n	Expresión	x_n	e_n
1	$\cos(0.000000)$	1.000000	100.000%
2	$\cos(1.000000)$	0.540302	85.082%
3	$\cos(0.540302)$	0.857553	36.995%
4	$\cos(0.857553)$	0.654290	31.066%
5	$\cos(0.654290)$	0.793480	17.542%
6	$\cos(0.793480)$	0.701369	13.133%
7	$\cos(0.701369)$	0.763960	8.193%
8	$\cos(0.763960)$	0.722102	5.797%
9	$\cos(0.722102)$	0.750418	3.773%
10	$\cos(0.750418)$	0.731404	2.600%
11	$\cos(0.731404)$	0.744237	1.724%
12	$\cos(0.744237)$	0.735605	1.174%
13	$\cos(0.735605)$	0.741425	0.785%

El primer $e_n < 1\%$ se obtiene en $n = 13$: $x_{13} \approx 0,741425$, $e_{13} \approx 0,785\%$.

Punto fijo: ejemplo exponencial

Aproximar una raíz de $f(x) = e^{-x} - x$, comenzando con $x_0 = 1$.

$$g(x) = e^{-x}, \quad x_{n+1} = e^{-x_n}.$$

$$x_1 = e^{-1} \approx 0,367879.$$

Calculamos sucesivamente las demás aproximaciones.

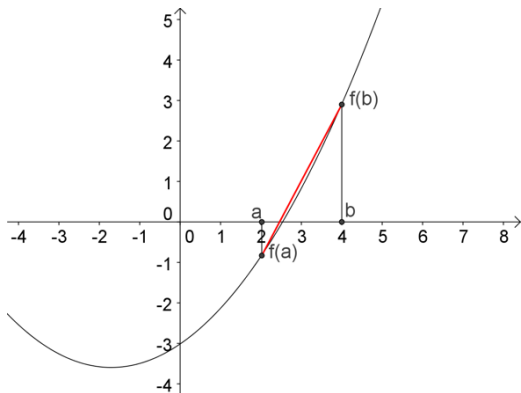
Punto fijo: tabla exponencial

n	Expresión	x_n
1	$e^{-1.000000}$	0.367879
2	$e^{-0.367879}$	0.692201
3	$e^{-0.692201}$	0.500474
4	$e^{-0.500474}$	0.606244
5	$e^{-0.606244}$	0.545396
6	$e^{-0.545396}$	0.579612
7	$e^{-0.579612}$	0.560115
8	$e^{-0.560115}$	0.571143
9	$e^{-0.571143}$	0.564879
10	$e^{-0.564879}$	0.568429
11	$e^{-0.568429}$	0.566415
12	$e^{-0.566415}$	0.567557
13	$e^{-0.567557}$	0.566909
14	$e^{-0.566909}$	0.567276
15	$e^{-0.567276}$	0.567068

Tras varias iteraciones, $x \approx 0,567$ y $0,567 \approx e^{-0,567}$.

Método de la secante

Si los puntos son próximos y f es suficientemente regular, la recta que pasa por $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ aproxima localmente la función.

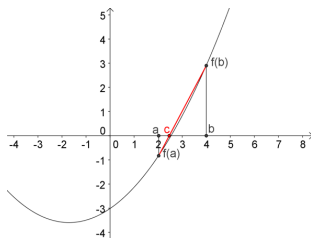


Ecuación de la secante

$$\frac{x - a_i}{b_i - a_i} = \frac{y - f(a_i)}{f(b_i) - f(a_i)}.$$

Buscamos $x = c_i$ donde $y = 0$:

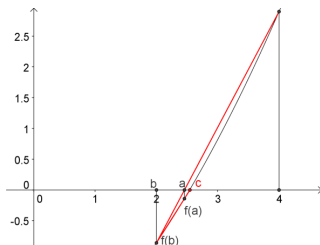
$$\frac{c_i - a_i}{b_i - a_i} = \frac{-f(a_i)}{f(b_i) - f(a_i)}.$$



Secante: nueva aproximación

$$c_i = a_i - \frac{f(a_i)(b_i - a_i)}{f(b_i) - f(a_i)}.$$

En esta variante, intercambiamos a_i y b_i si $|f(a_i)| > |f(b_i)|$ para conservar como a_i el punto con menor residuo.



Secante: actualización y tolerancia

Ordenamos los puntos para que $|f(a_i)| \leq |f(b_i)|$, y sustituimos b_i por c_i .

$$h_i = \frac{f(a_i)(b_i - a_i)}{f(b_i) - f(a_i)}, \quad c_i = a_i - h_i.$$

El paso $|h_i|$ puede usarse como indicador de parada. A diferencia de la bisección, no es en general una cota garantizada del error de la raíz.

Debemos evitar un denominador nulo.

Secante: pseudocódigo

Secante($f, a, b, \varepsilon, \Delta, n$)

$i \leftarrow 0$

repetir

$i \leftarrow i + 1$

si $|f(a)| > |f(b)|$: intercambiar a y b

si $f(b) = f(a)$: detener por denominador nulo

$h \leftarrow f(a)(b - a)/(f(b) - f(a))$

$c \leftarrow a - h$

si $|f(c)| \leq \varepsilon$ o $|h| \leq \Delta$ o $i = n$:

devolver c

$b \leftarrow c$

fin repetir

Secante: ejemplo

Buscar una raíz de $f(x) = x^2 - 4$, con puntos iniciales $a = -1$, $b = 4$, $n = 6$, $\varepsilon = 0,05$ y $\Delta = 0,01$.

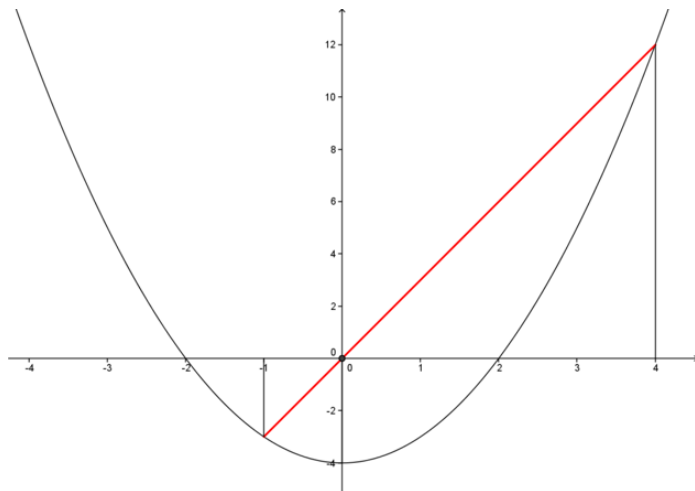
6	n		Δ	0,01		ε	0,05
i	a	b	c	h	$f(a)$	$f(b)$	$f(c)$

Secante: primera iteración

Buscar una raíz de $f(x) = x^2 - 4$, con puntos iniciales $a = -1$, $b = 4$, $n = 6$, $\varepsilon = 0,05$ y $\Delta = 0,01$.

6	n		Δ	0,01		ε	0,05
i	a	b	c	h	$f(a)$	$f(b)$	$f(c)$
1	-1	4	0	-1	-3	12	-4

Secante: interpretación del primer paso

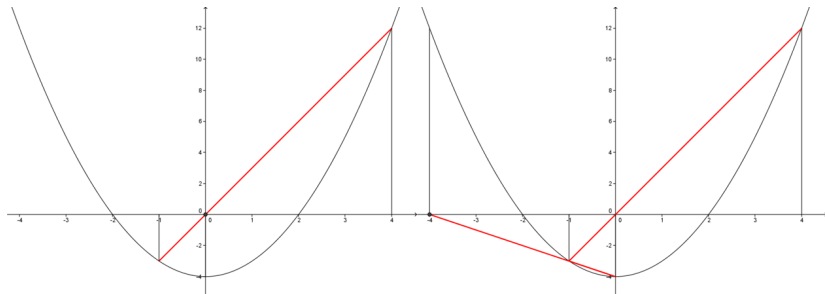


Secante: segunda iteración

Buscar una raíz de $f(x) = x^2 - 4$, con puntos iniciales $a = -1$, $b = 4$, $n = 6$, $\varepsilon = 0,05$ y $\Delta = 0,01$.

6	n		Δ	0,01		ε	0,05
i	a	b	c	h	$f(a)$	$f(b)$	$f(c)$
1	-1	4	0	-1	-3	12	-4
2	-1	0	-4	3	-3	-4	12

Secante: interpretación de dos pasos

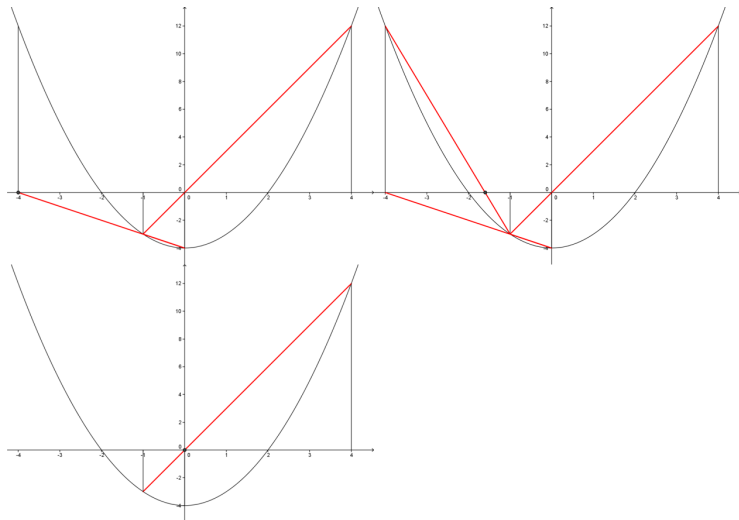


Secante: tercera iteración

Buscar una raíz de $f(x) = x^2 - 4$, con puntos iniciales $a = -1$, $b = 4$, $n = 6$, $\varepsilon = 0,05$ y $\Delta = 0,01$.

6	n		Δ	0,01		ε	0,05
i	a	b	c	h	$f(a)$	$f(b)$	$f(c)$
1	-1	4	0	-1	-3	12	-4
2	-1	0	-4	3	-3	-4	12
3	-1	-4	-1,6000	0,6000	-3	12	-1,4400

Secante: interpretación de tres pasos



Secante: preparar el intercambio

Buscar una raíz de $f(x) = x^2 - 4$, con puntos iniciales $a = -1$, $b = 4$, $n = 6$, $\varepsilon = 0,05$ y $\Delta = 0,01$.

6	n		Δ	0,01		ε	0,05
i	a	b	c	h	$f(a)$	$f(b)$	$f(c)$
1	-1	4	0	-1	-3	12	-4
2	-1	0	-4	3	-3	-4	12
3	-1	-4	-1,6000	0,6000	-3	12	-1,4400
4	-1	-1,6000			-3	-1,4400	

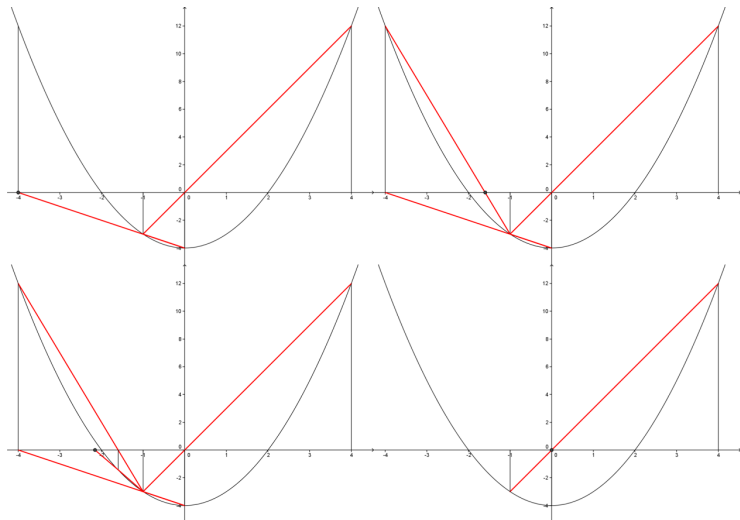
Para la cuarta iteración, intercambiamos los puntos porque $|-3| > |-1,44|$.

Secante: cuarta iteración

Buscar una raíz de $f(x) = x^2 - 4$, con puntos iniciales $a = -1$, $b = 4$, $n = 6$, $\varepsilon = 0,05$ y $\Delta = 0,01$.

6	n		Δ	0,01		ε	0,05
i	a	b	c	h	$f(a)$	$f(b)$	$f(c)$
1	-1	4	0	-1	-3	12	-4
2	-1	0	-4	3	-3	-4	12
3	-1	-4	-1,6000	0,6000	-3	12	-1,4400
4	-1,6000	-1	-2,1538	0,5538	-1,4400	-3	0,6391

Secante: interpretación de cuatro pasos



Secante: preparar el quinto paso

Buscar una raíz de $f(x) = x^2 - 4$, con puntos iniciales $a = -1$, $b = 4$, $n = 6$, $\varepsilon = 0,05$ y $\Delta = 0,01$.

6	n		Δ	0,01		ε	0,05
i	a	b	c	h	$f(a)$	$f(b)$	$f(c)$
1	-1	4	0	-1	-3	12	-4
2	-1	0	-4	3	-3	-4	12
3	-1	-4	-1,6000	0,6000	-3	12	-1,4400
4	-1,6000	-1	-2,1538	0,5538	-1,4400	-3	0,6391
5	-1,6000	-2,1538			-1,4400	0,6391	

Para la quinta iteración, intercambiamos los puntos: $|-1,44| > |0,6391|$.

Secante: quinta iteración

Buscar una raíz de $f(x) = x^2 - 4$, con puntos iniciales $a = -1$, $b = 4$, $n = 6$, $\varepsilon = 0,05$ y $\Delta = 0,01$.

6	n		Δ	0,01		ε	0,05
i	a	b	c	h	$f(a)$	$f(b)$	$f(c)$
1	-1	4	0	-1	-3	12	-4
2	-1	0	-4	3	-3	-4	12
3	-1	-4	-1,6000	0,6000	-3	12	-1,4400
4	-1,6000	-1	-2,1538	0,5538	-1,4400	-3	0,6391
5	-2,1538	-1,6000	-1,9836	-0,1702	0,6391	-1,4400	-0,0653

Secante: preparar el sexto paso

Buscar una raíz de $f(x) = x^2 - 4$, con puntos iniciales $a = -1$, $b = 4$, $n = 6$, $\varepsilon = 0,05$ y $\Delta = 0,01$.

6	n		Δ	0,01		ε	0,05
i	a	b	c	h	$f(a)$	$f(b)$	$f(c)$
1	-1	4	0	-1	-3	12	-4
2	-1	0	-4	3	-3	-4	12
3	-1	-4	-1,6000	0,6000	-3	12	-1,4400
4	-1,6000	-1	-2,1538	0,5538	-1,4400	-3	0,6391
5	-2,1538	-1,6000	-1,9836	-0,1702	0,6391	-1,4400	-0,0653
6	-2,1538	-1,9836			0,6391	-0,0653	

Para la sexta iteración, intercambiamos los puntos: $|0,6391| > |-0,0653|$.

Secante: sexta iteración

Buscar una raíz de $f(x) = x^2 - 4$, con puntos iniciales $a = -1$, $b = 4$, $n = 6$, $\varepsilon = 0,05$ y $\Delta = 0,01$.

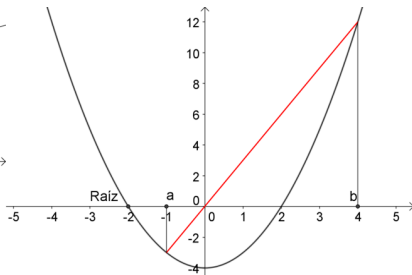
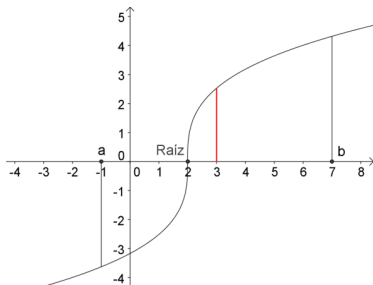
6	n		Δ	0,01		ε	0,05
i	a	b	c	h	$f(a)$	$f(b)$	$f(c)$
1	-1	4	0	-1	-3	12	-4
2	-1	0	-4	3	-3	-4	12
3	-1	-4	-1,6000	0,6000	-3	12	-1,4400
4	-1,6000	-1	-2,1538	0,5538	-1,4400	-3	0,6391
5	-2,1538	-1,6000	-1,9836	-0,1702	0,6391	-1,4400	-0,0653
6	-1,9836	-2,1538	-1,9994	0,0158	-0,0653	0,6391	-0,0024

$c_6 \approx -1,9994$ y $|f(c_6)| \approx 0,0024 \leq 0,05$. Paramos por el residuo. Valores mostrados redondeados a cuatro decimales.

Bisección y secante

La bisección mantiene una raíz dentro de un intervalo acotado.

La secante es un método abierto: sus dos puntos no tienen que encerrar una raíz y la nueva aproximación puede quedar fuera del intervalo que definen.



Velocidad y garantía de convergencia

La bisección suele converger más lentamente que la secante.

Con continuidad y cambio de signo en el intervalo inicial, la bisección garantiza convergencia.

La secante no tiene una garantía general de convergencia para cualquier par de puntos iniciales.